GEOLOGÍA DE CAMPO II

TRABAJO DE CAMPO

Presentado por:

ANNY NATALIA MARIN ROA

DIDIER ANYEDIS BEDOYA RODRIGUEZ

MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN

SAIRANDELLY GIL MARTINEZ

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONTENIDO

1) Introducción.
2) Metodología.
3) Correlación.
4) Descripción de litologías.
5) Geología estructural local
6) Mapa Geológico
7)Descripción del perfil
8) Historia evolución
9)Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

Introducción

Este trabajo presenta el resultado de la salida de campo de la asignatura Geología de Campo II, cuyo objetivo principal fue elaborar un mapa geológico a escala 1:25.000 del área de Ebéjico y su corregimiento de Sevilla. A partir de la observación directa de afloramientos, el análisis de unidades litológicas y estructurales y el uso de herramientas digitales, se integró la información recolectada en un producto cartográfico que sintetiza la geología local y su relación con el contexto regional.

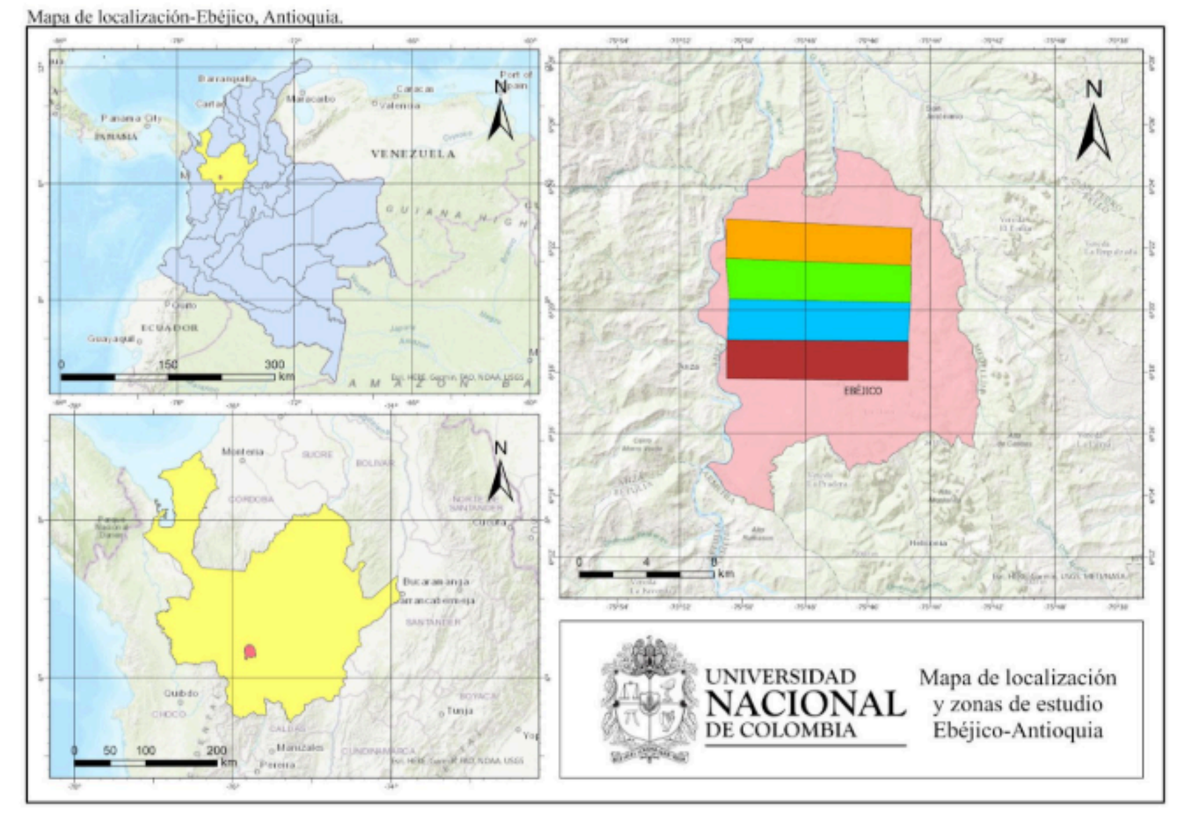


Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio. Elaboración propia.

METODOLOGÍA

Libreta

Avenza Maps.

Google Earth

Stereonet

ArcGis Pro

CORRELACIÓN

CORRELACIÓN

Rocas metamórficas

Grupo Ayurá-Montebello

Rocas ígneas

Diorita de Heliconia

Diorita de Pueblito

Gabro de Romeral

Formación Quebrada Grande

Rocas sedimentarias

Formación Amagá

Formación Combia

DESCRIPCIÓN DE LITOLOGÍAS

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Se describen las principales litologías observadas en el área de estudio, registradas durante la salida de campo. Se presentan las características más relevantes de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, incluyendo su composición y textura. Este análisis permite establecer correlaciones con unidades regionales y comprender la evolución geológica local.

La información recolectada constituye la base para la interpretación y elaboración del mapa geológico final.

ROCAS METAMÓRFICAS

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Filita sericítica

Roca metamórfica de grano muy fino, color gris plateado y brillo sedoso, compuesta principalmente por sericita. Presenta marcada filitosidad y se exfolia en láminas delgadas, facies esquisto verde. Se distribuye ampliamente en el paquete metamórfico del área.

Correlación: Filitas de Grupo Ayurá-Montebello.

Observado: cima de Quirimará, extendiéndose hasta las cercanías del Río Cauca.

Figura 2. Afloramiento representativo Filita Sericítica.

Filita Negra

Figura 3. Afloramiento representativo Filita Negra.

Litología de grano muy fino, color negro a gris oscuro con brillo mate, constituida por abundante grafito. Exhibe filitosidad bien desarrollada, típica de facies esquisto verde. Se encuentra asociada al paquete metamórfico.

Correlación: Filitas de Grupo Ayurá-Montebello

Observado: Cima del Quirimará, extendiéndose hasta las cercanías del Río Cauca.

Esquisto verde

Roca de textura lepidoblástica y grano fino a medio, tonalidad gris verdosa, formada por cuarzo, moscovita, plagioclasa y clorita. Presenta foliación bien definida, evidenciando deformación dúctil. Su distribución en el mapa es más restringida, apareciendo como cuerpos menores dentro del conjunto metamórfico.

Correlación: Esquisto verde de Grupo Ayurá-Montebello

Observado: Entre la Vereda Quirimara-Rodeo, en camino hacia el Rio Cauca

Figura 4. Esquisto verde

Meta-Arenisca

Figura 5. Meta-Arenisca

Roca de textura granoblástica, grano fino a medio, compuesta por cuarzo recristalizado y fragmentos líticos cementados por cuarzo y mica. Muestra foliación incipiente y colores gris a café. Según el mapa, se distribuye en franjas intercaladas dentro del paquete metamórfico.

Correlación: Meta-Arenisca de Grupo Ayurá-Montebello.

Observado: Proximidades a la base del cerro El Picacho

ROCAS ÍGNEAS

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Gabro

Roca de color gris oscuro y estructura masiva. Presenta textura fanerítica equigranular, compuesta principalmente por plagioclasa, anfíbol, piroxeno y cantidades menores de cuarzo.

- Por su índice de color clasifica como un Gabro, sin embargo, en toda la extensión en la que aflora puede variar a diorita.

Correlación: Gabros de Romeral y Dioritas de Pueblito

Observado: costado izquierdo de la Q. La Clara

Figura 6. Gabro

Diorita

La roca es fanerítica, equigranular, salpimentada, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por plagioclasa, anfíbol, y cuarzo, además los anfíboles se observan con una forma euhedral a subhedral.

Correlación: Dioritas de Heliconia

observadas: vereda Las Brisas y en el camino hacia Bendiagujal.

Figura 7. Afloramiento representativo de Diorita y roca.

Brecha magmática

Roca compuesta por clastos angulares de tamaño heterogéneo y composición ígnea, englobados en una matriz afanítica de origen volcánico y coloración verdosa. La matriz presenta inyecciones magmáticas evidentes.

Correlación: miembro volcánico de la Formación Quebrada Grande.

observada: camino vereda Blanquizal

Figura 8. Afloramiento representativo Brecha magmática.

Granitoides

La roca es fanerítica,, masiva, equigranular, de tamaño de grano medio, compuesta mineralógicamente por cuarzo, feldespatos , plagioclasa y un mineral verde que podría ser microlina o epidota.

observada: camino vereda Las Brisas

Figura 9. Muestra de granitoide y afloramiento de campo

ROCAS SEDIMENTARIAS

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Paquete de rocas sedimentarias

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Areniscas

Constituidas por granos de tamaño medio a grueso, granos que van de subredondeados a redondeados, de baja esfericidad.
variacion textural de arenica de grano medio a arenicas conglomeraticas, en algunas zonas estas presentan estratificacion cruzada y grietas de secacion.
observadas: en la Q.chupadero y caminos de la vereda blanquizal.
estructuras de campo
basculamiento: 016/10
correlacion: Formación Amagá.

Figura 10. Afloramiento representativo quebrada Chupadero.

Conglomerados

Constituidas por granos de tamaño medio a grueso, principalmente redondeados y de alta esfericidad esfericidad, matriz soportado, con graadacion normal y compuestos principalmete por chert, cuarzo, liticos igneos, metamorficos y sedimentarios.

observadas: en la Q.chupadero y caminos de la vereda blanquizal cerca a la via principal a Medellin-Ebejico.

Figura 11. Afloramiento representativo Vereda blanquizal deslizamiento

Arcillolitas

Rocas de color gris de grano fino, en formas tabular, en algunas zonas se presentaban tamaño de grano mas limoso, tambien se encontraron arcillolitas negras, estas enriquesidad de materia organica.

observadas: por los caminos de la vereda blanquizal.

estructuras de campo:

Foliacion: 250/24 y 186/41

correlacion: Formacion Amaga.

Figura 12. Afloramiento representativo camino vereda Blanquizal

Mantos de carbon

Estos se resaltan es por su importancia ecoomica se enontraban intercalando, con arenicas y lodolitas con concreciones.

observadas: observados en la quebrada chupadero .

correlacion: Formacion Amaga, miembro medio.

Figura 13. Afloramiento representativo quebrada Chupadero.

Geología estructural local

Facultad de Minas

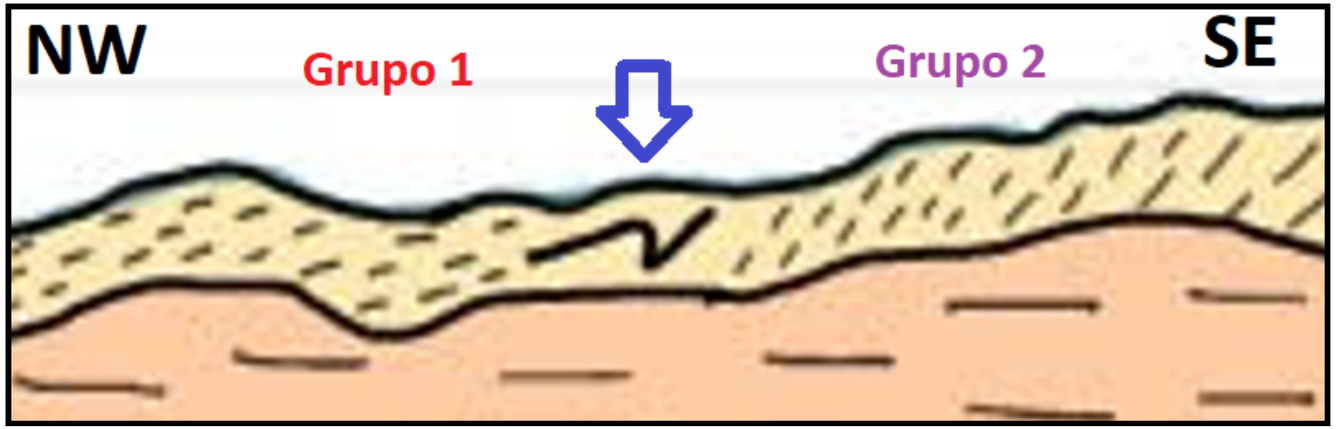
Sede Medellín

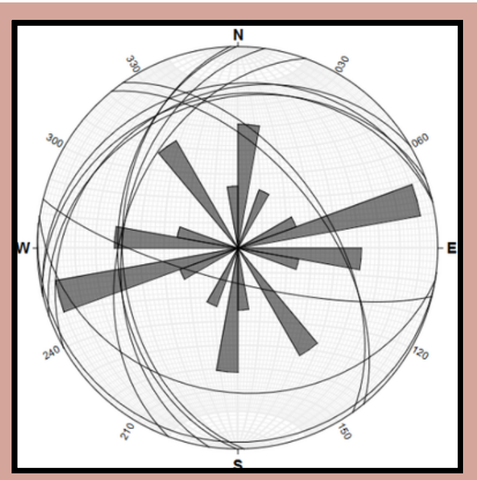
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

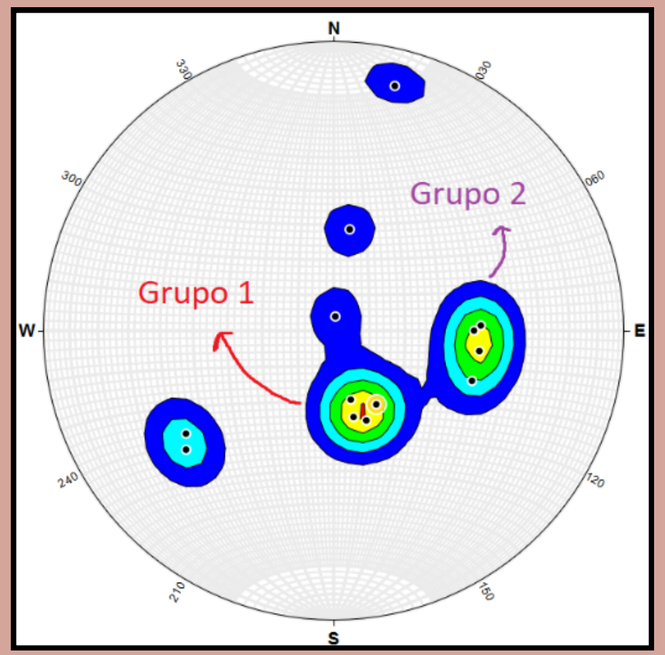
Análisis de foliaciones arcillolitas

Grupo 1: presenta un strike promedio de 250,75° y un dip promedio de 24° (**Buza al NW**).

Grupo 2: presenta un strike promedio de 186,5° y un dip promedio de 41,5°.





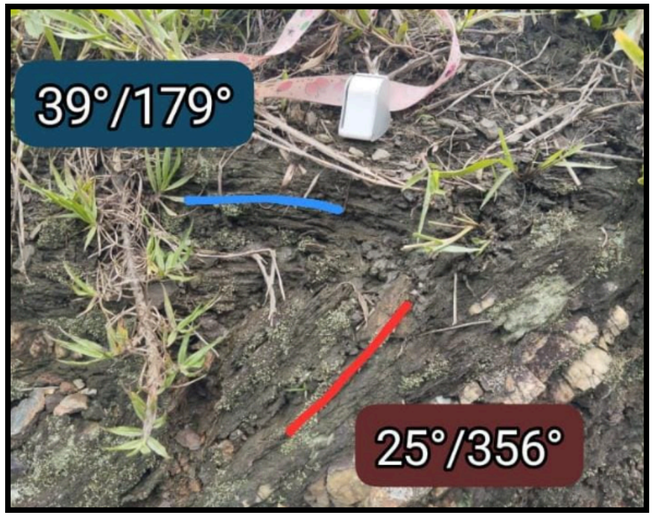


Análisis Complejo metamórfico.

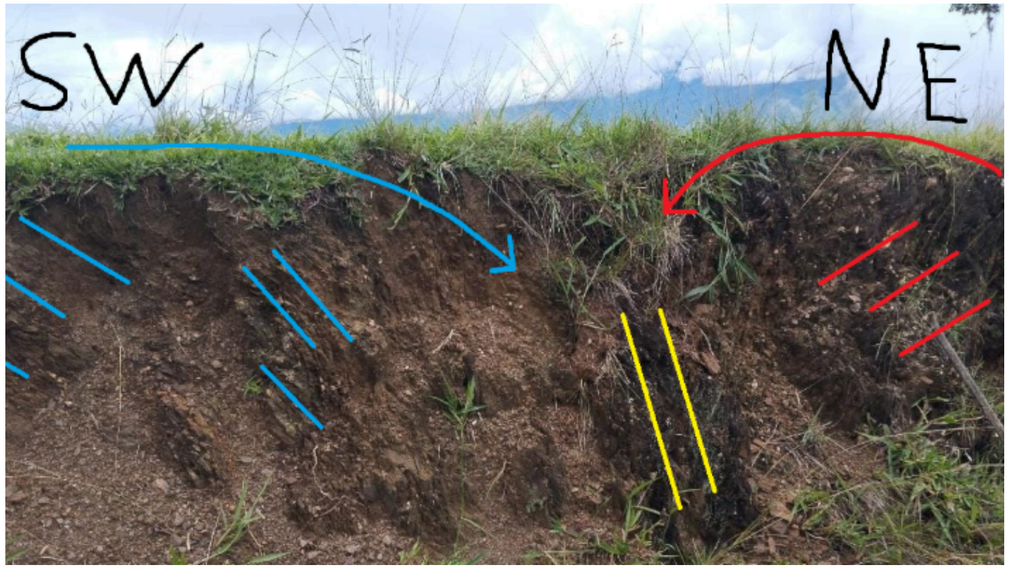
Pliegues estilos S y Z

Micropliegues

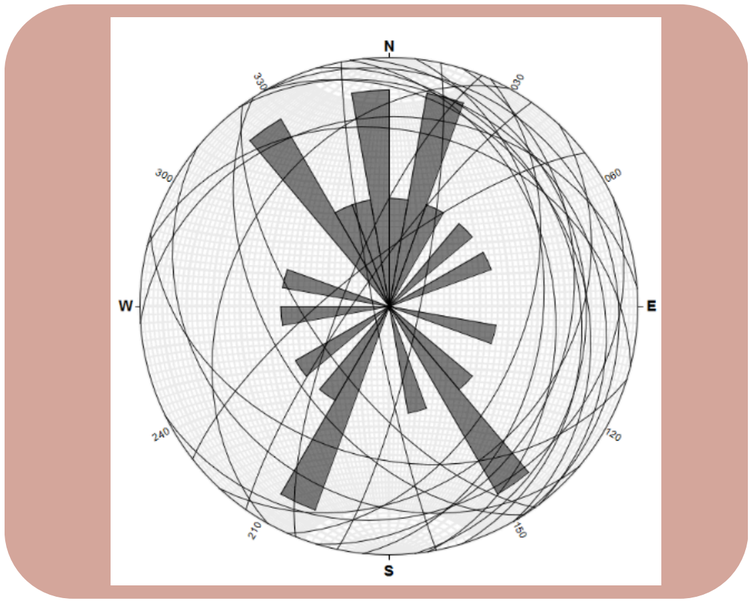
Pliegues Recumbentes



Flor Positiva



Foliaciones



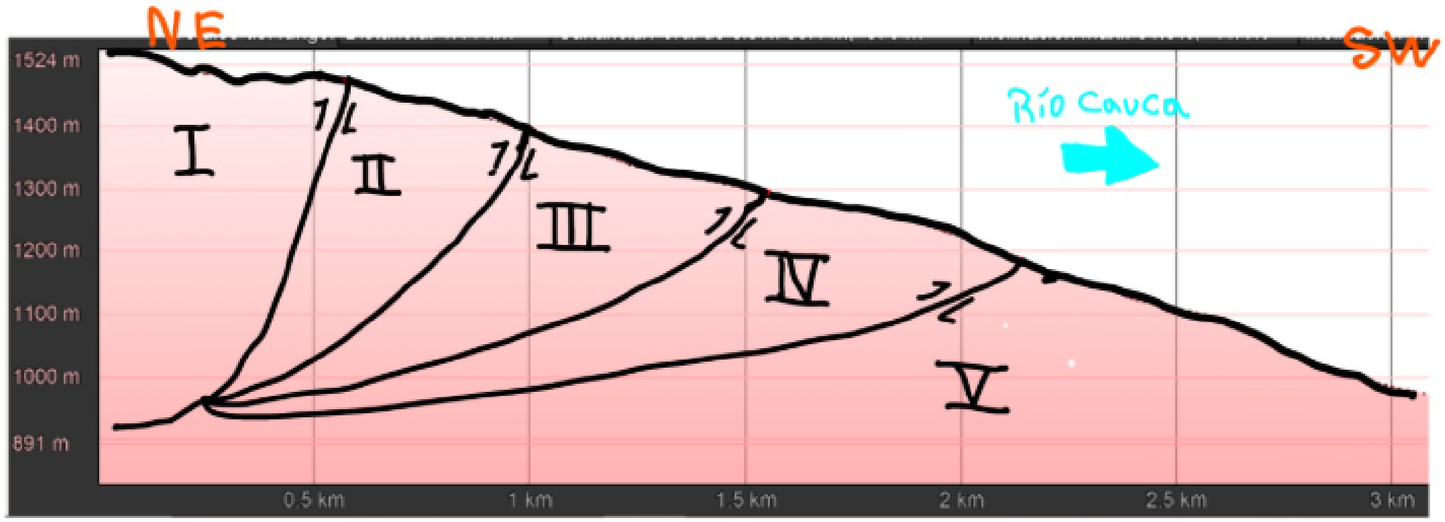
I) Foliación con un azimut(RHR) de 323° y un buzamiento de 18°.

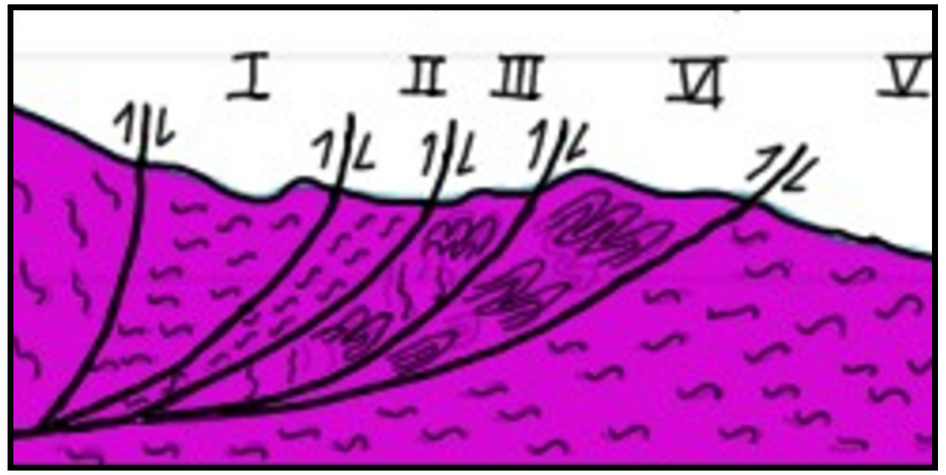
II) Foliación con azimut(RHR) de 006° y buzamiento de 38°.

III) Foliación con un azimut(RHR) de 144° y un buzamiento de 65°, además de presencia de pliegues.

IV) Zona que se encontraba con gran cantidad de pliegues, se vieron micropliegues, pliegues recumbentes, falla ciega.

V) Foliaciones con un azimut(RHR) promedio de 043° y un buzamiento de 30°.





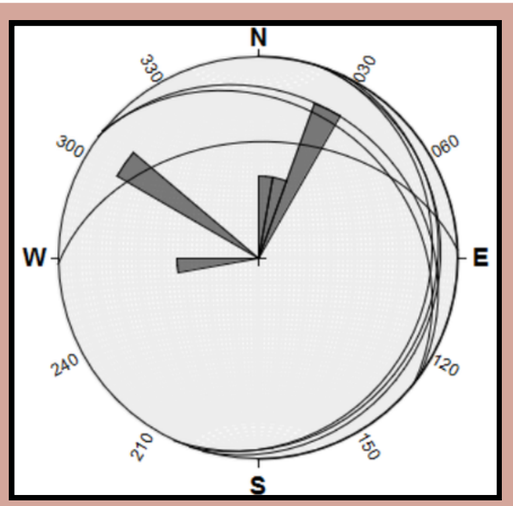
Análisis datos estructurales de estratificación del Paquete Sedimentario.

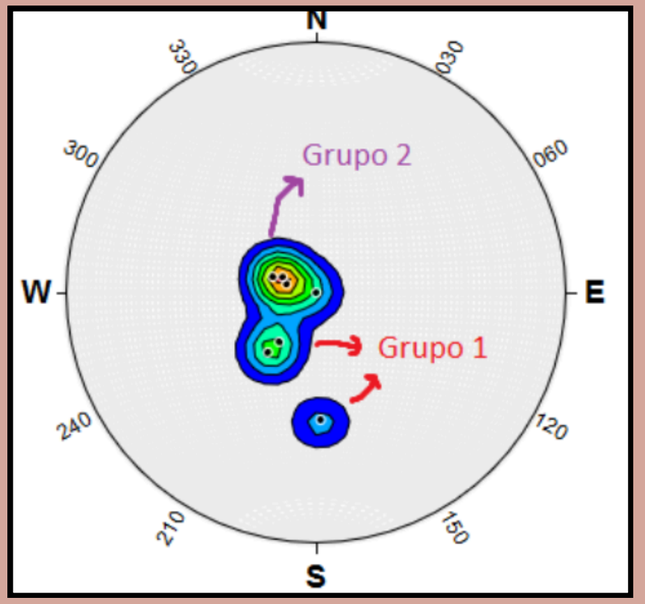
Grupo 1: Corresponde a estratificaciones entre areniscas y lodolitas

Grupo 2: Capas de areniscas - strike de 20,33° y un dip de 10°

Grupo 1

Grupo 2





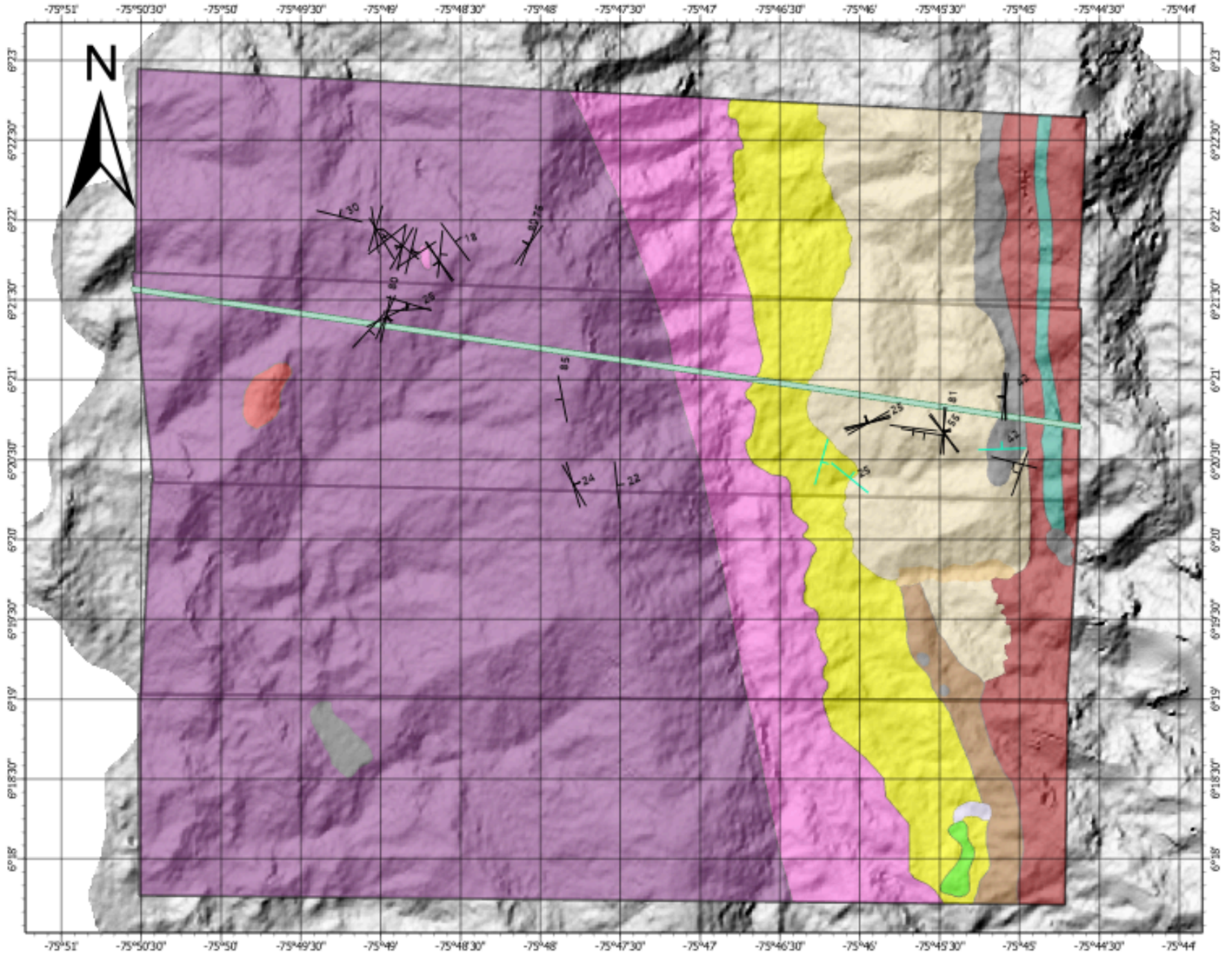
MAPA GEOLÓGICO

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Mapa Geológico



LEYENDA

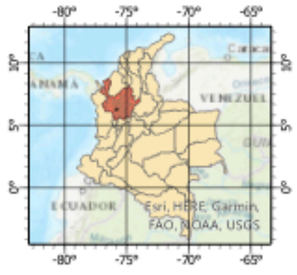
Litología

- Arcilla silicea
- Arcillas negras
- Arcillolitas
- Complejo volcánico
- Conglomerado
- Paquete sedimentario
- Peridotita
- Cuarcita
- Dique
- Gabro y Diorita
- Meta areniscas
- Rocas metamorficas Filitas
- Perfil
- Drenaje_sencillos
- Foliaciones
- Estratificaciones

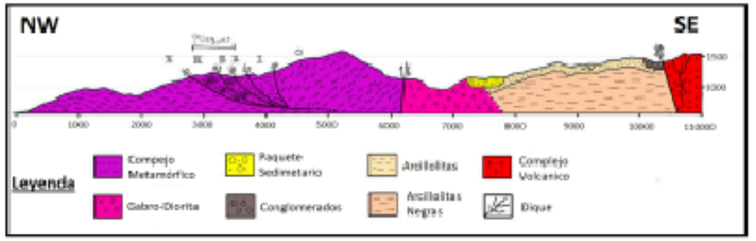
SISTEMA COORDENADO: WGS 1984

0 0,5 1 2 3 4 Km

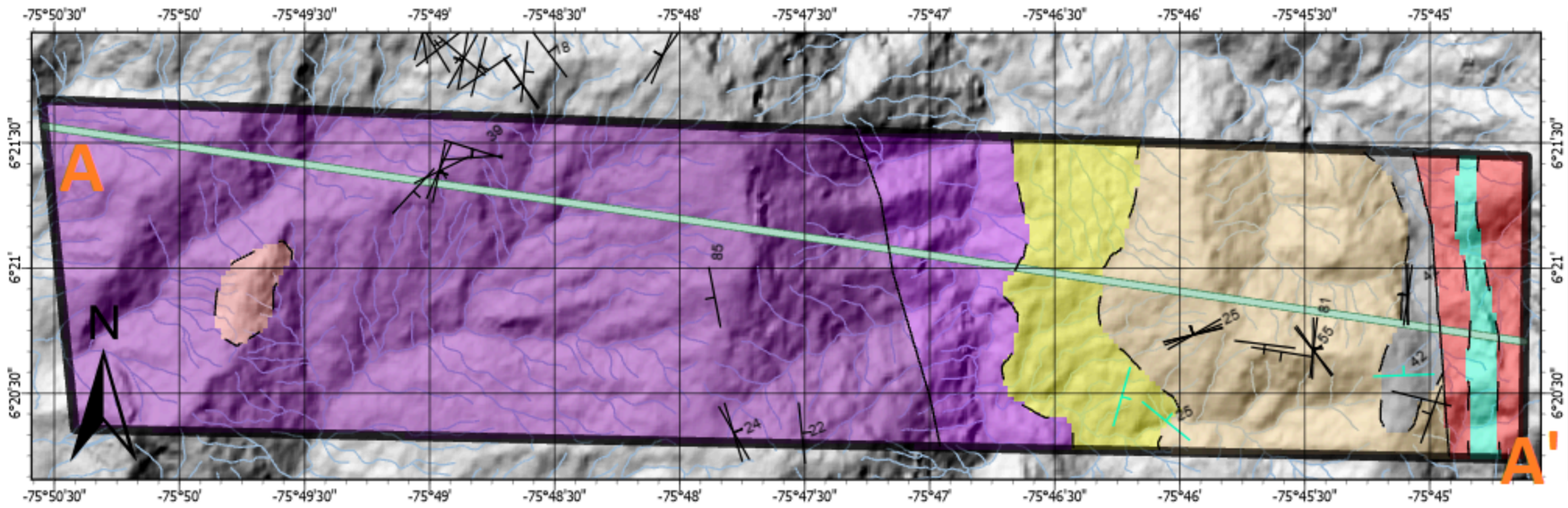
PRESENTADO POR:
ANNY NATALIA MARIN ROA
DIDIER ANYEDIS BEDOYA RODRIGUEZ
MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN
SAIRANDELLY GIL MARTINEZ



Perfíl Geológico



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN



Leyenda

Litología

- Complejo volcánico
- Conglomerado
- Paquete sedimentario
- Dique
- Gabro y Diorita
- Meta areniscas
- Rocas metamorficas Filitas

- Perfil
- Drenaje_sencillos
- Foliaciones
- Estratificaciones

Tipo contacto

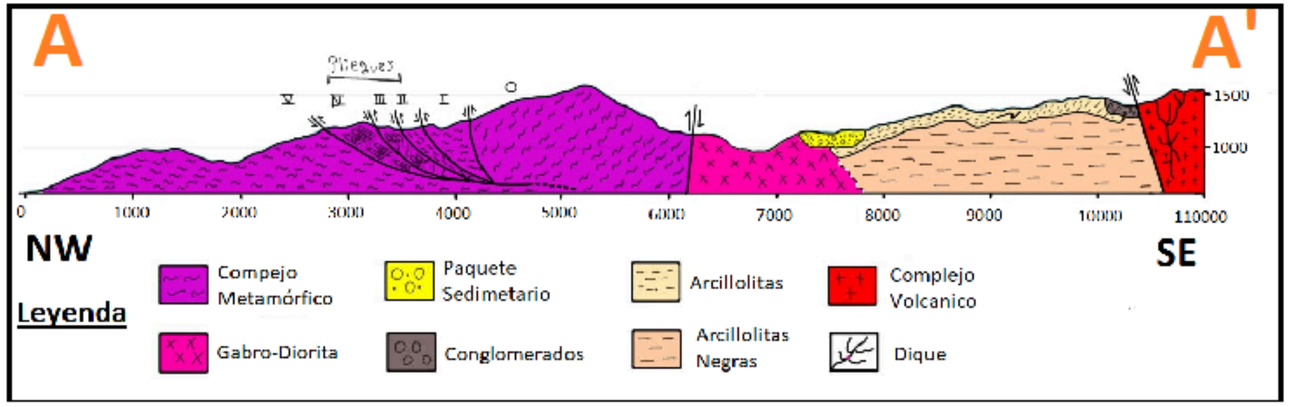
- Contacto inferido
- Falla

Perfíl Geológico

SISTEMA COORDENADO: WGS 1984

0 0,41 0,82 1,65 2,47 3,3 Km

PRESENTADO POR:
ANNY NATALIA MARIN ROA
DIDIER ANYEDIS BEDOYA RODRIGUEZ
MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN
SAIRANDELLY GIL MARTINEZ



Mapa Geológico

1:25.000

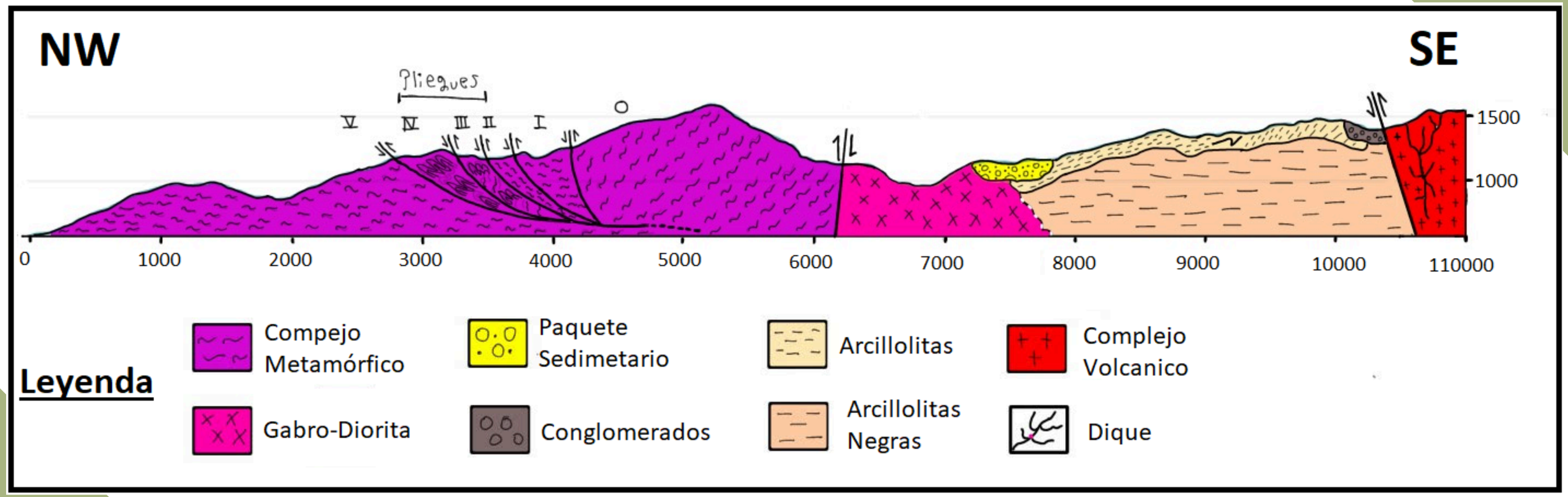
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL GEOLÓGICO

Facultad de Minas

Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Perfil Geológico



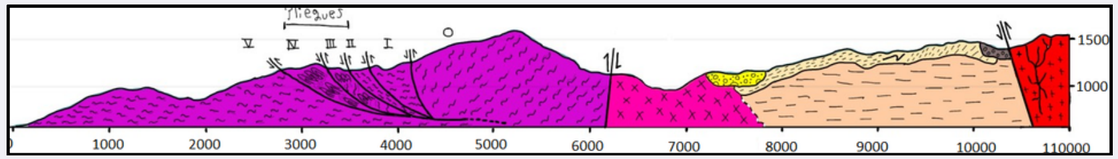
HISTORIA EVOLUCIÓN

Facultad de Minas

Sede Medellín

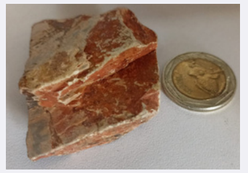
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Historia y evolución



- Formación basamento
  - 1) Metamorfismo regional de bajo grado → Complejo Metamórfico (Filitas)
  - 2) Actividad magmática
    - Unidad Gabro-Diorita
    - Complejo volcánico

- Sedimentación
  - 3) Depositación Arcillolitas negras



  - 4) Depositación Arcillolitas con menos contenido organico

- Eventos tectónicos
  - 5) Falla Cauca–Romeral
    - Reactivación y exhumación por falla

    - Formación estructuras locales en las unidades → Pliegues, Bloques fallados, Pulsos de diques

- Sedimentación → Depositación Paquete Sedimentario y Conglomerados

CONCLUSIONES

Conclusiones

- En el área cartografiada se reconocieron cuatro unidades principales: paquete sedimentario(areniscas, conglomerados, lodolitas y arcillolitas), un complejo volcánico, una unidad metamórfica la cual incluye(meta-arenica, esquistos verdes y filitas), y otra unidad de rocas ígneas plutónicas (dioritas-gabros) . Estas unidades fueron diferenciadas a partir de sus características litológicas, texturales y estructurales observadas en campo.
- La calidad de los afloramientos varió según la cobertura vegetal y el relieve. la unidad metamórfica presento buenos afloramientos en zonas elevadas, el complejo volcánico, se observaron algunas de las variaciones texturales, claramente, los sedimentarios también presentaron buenos afloramiento permitiendo diferenciar, su litología algunos preservaban estructuras otros no.

.

Conclusiones

- Se identificaron distintos tipos de contactos: el complejo volcánico presenta un contacto definido con la formación sedimentaria, lo que indica exhumación de los cuerpo y asi mismo la formación. la zona metamórfica seria la unidad más antigua, mientras pasaron los procesos de deformación, y las ígneas por litologias se definió como dos eventos distintos.

¡Muchas gracias!